

Гоблины и гномы

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	4 секунды
Ограничение по памяти:	512 мегабайт

Монокарп играет в компьютерную игру «Гоблины и гномы». В этой игре он управляет подземным городом гномов, защищающимся от орд гоблинов.

Подземный город состоит из n залов и m односторонних туннелей, соединяющих некоторые пары залов. Структура туннелей такова, что, выйдя из какого-то зала, нельзя вернуться в него обратно по туннелям.

На город готовится k атак гоблинов, в i -й атаке город атакуют i гоблинов. Цель Монокарпа — выдержать все k атак.

i -я атака происходит следующим образом: сначала i гоблинов появляются в каких-то залах города и грабят их, при этом **в каждом зале появляется не более одного гоблина**. После этого гоблины начинают перемещаться из зала в зал по туннелям, попутно грабя каждый зал на своем пути.

Гоблины очень жадные и хитрые, а поэтому планируют выбирать свои стартовые залы и пути так, что никакие два гоблина не пройдут через один и тот же зал. При этом, среди всех возможных планов атаки они выбирают такой, что позволяет **в сумме разграбить максимальное количество залов**. После того как гоблины разграбили максимальное количество залов, они покидают город.

Если в результате атаки все залы оказались разграблены — Монокарп проигрывает. Иначе гномам удастся восстановить город. Если какой-то зал оказался разграблен в ходе атаки, то в ходе следующих атак он все равно представляет интерес для гоблинов (гномы успевают восстановить его).

Перед каждой атакой у Монокарпа есть время для подготовки. Монокарп может готовиться бесконечно долго (он сам решает, когда вызвать каждую атаку), но чем дольше он готовится к атаке, тем меньше очков он получает. Если Монокарп готовился к i -й атаке t_i минут, то после нее он получает $\max(0, x_i - t_i \cdot y_i)$ очков (естественно, если он не проигрывает).

Во время подготовки к атаке Монокарп может блокировать туннели. За одну минуту он может заблокировать **либо все туннели, ведущие в некоторый зал, либо все туннели, ведущие из некоторого зала**. Если Монокарп заблокировал какой-то туннель во время подготовки к атаке, то этот туннель остается заблокированным и во время следующих атак.

Помогите Монокарпу выдержать все k атак гоблинов и набрать максимальное количество очков!

Формат входных данных

В первой строке задано три целых числа n , m и k ($2 \leq n \leq 50$; $0 \leq m \leq \frac{n(n-1)}{2}$; $1 \leq k \leq n-1$) — количество залов в городе, количество туннелей, и количество атак гоблинов, соответственно.

Далее следуют m строк, описывающих туннели. В i -й из этих строк заданы два числа u_i и v_i ($1 \leq u_i, v_i \leq n$; $u_i \neq v_i$), соответствующих туннелю из зала u_i в зал v_i . **Структура туннелей такова, что, выйдя из какого-то зала, гоблин не может вернуться в него обратно по туннелям**. Между каждой парой залов существует не более одного туннеля.

Далее следуют k строк, описывающих, как Монокарп получает очки за атаки. В i -й строке заданы два числа x_i и y_i ($1 \leq x_i \leq 10^9$; $1 \leq y_i \leq 10^9$). Если Монокарп готовился к i -й атаке t_i минут, то после нее он получает $\max(0, x_i - t_i \cdot y_i)$ очков.

Формат выходных данных

Выведите оптимальную последовательность действий Монокарпа в следующем формате:

В первой строке выведите целое число a ($k \leq a \leq 2n + k$) — количество действий, которые совершает Монокарп. Во второй строке выведите сами эти действия в том порядке, в котором Монокарп их выполняет. i -е действие описывается целым числом b_i ($-n \leq b_i \leq n$) в следующем формате:

- если $b_i > 0$, то Монокарп блокирует все туннели, ведущие из зала b_i ;

- если $b_i < 0$, то Монокарп блокирует все туннели, ведущие в зал $|b_i|$;
- если $b_i = 0$, то Монокарп вызывает очередную атаку гоблинов.

Нельзя повторять одно и то же действие по блокировке b_i несколько раз. Каждый раз, когда Монокарп вызывает очередную атаку гоблинов, он должен выдержать ее (у гоблинов не должно быть возможности разграбить все залы города). Монокарп должен выдержать ровно k атак и получить максимально возможное количество очков.

Если существует несколько оптимальных последовательностей действий — выведите любую из них.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 4 4 1 2 2 3 4 3 5 3 100 1 200 5 10 10 100 1	6 -2 -3 0 0 0 0
5 4 4 1 2 2 3 4 3 5 3 100 100 200 5 10 10 100 1	6 0 -3 0 0 1 0
5 10 1 1 2 1 3 1 4 1 5 5 2 5 3 5 4 4 2 4 3 2 3 100 100	6 1 2 3 4 5 0

Замечание

В первом примере Монокарп сначала блокирует все туннели, ведущие в зал 2, а потом — все туннели, ведущие в зал 3, после чего вызывает все атаки. Он готовился к атаке 1 две минуты, поэтому он получает за нее 98 очков. К остальным атакам он не готовился, поэтому получает максимально возможные очки за них (200, 10 и 100). Суммарно он набирает 408 очков.

Во втором примере Монокарп сразу вызывает первую атаку и получает за нее 100 очков. Перед второй атакой он блокирует все туннели, ведущие в зал 3. Это означает, что он готовится к ней одну минуту и получает 195 очков за нее. К третьей атаке Монокарп не готовится и получает 10 очков. Перед четвертой атакой он блокирует туннели, ведущие из зала 1, это означает, что он готовится к атаке одну минуту и получает за нее 99 очков. Суммарно он набирает 404 очка.